矩阵乘法计算技巧详解
特殊矩阵的左乘右乘特性

MatNoble

GitHub: MatNoble

文章导航

1 引言 **3**

2 基础概念回顾 **3**

2.1 重要概念：左乘与右乘的区别 5

3 划线法（视觉化计算） **6**

4 特殊矩阵的左乘右乘特性 **7**

4.1 对角矩阵 7

4.2 上三角矩阵 8

4.3 下三角矩阵 10

4.4 特殊矩阵计算技巧总结 11

5 应用实例 **11**

5.1 线性方程组的消元法 11

5.2 坐标变换 12

6 练习题 **12**

6.1 基础练习 12

7 总结 **13**

附录 A 练习题解答 **14**

A.1 基础练习解答 14

.

创建于: 2025 年 1 月
更新于: 2025 年 10 月 14 日

1 引言

矩阵乘法是线性代数中的核心运算，也是许多学生学习的难点。传统的”行乘列”计算方法虽然标准，但在处理复杂矩阵时往往容易出错且计算量大。本文将介绍划线法和特殊矩阵的左乘右乘特性，帮助您提高计算效率和准确性。

2 基础概念回顾

定义 2.1

设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m\times s}$，$\mathbf{B} = (b_{ij})_{s\times n}$，则它们的乘积 $\mathbf{C} = \mathbf{AB} = (c_{ij})_{m\times n}$，其中：

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{s} a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj}$$

计算条件：第一个矩阵的列数必须等于第二个矩阵的行数。

例题 2.1. 为了更好地理解矩阵乘法的结构，我们以一个 3×2 矩阵为例，展示如何按行和列进行分块：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} \alpha_1 &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \end{bmatrix} \\ \alpha_2 &= \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \\ \alpha_3 &= \begin{bmatrix} a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix} \quad \beta_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{bmatrix}$$

从这个例子可以看出：

$$\mathbf{A}_{3\times 2} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1 & \beta_2 \end{bmatrix}$$

关键观察：

- 矩阵 $\mathbf{A}$ 可以看作由 3 个行向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 堆叠而成
- 矩阵 $\mathbf{A}$ 也可以看作由 2 个列向量 β_1, β_2 并排而成
- 行向量的转置 $\alpha_i^\top$ 和列向量 β_j 的元素完全对应

这种分块思想为理解矩阵乘法的左乘和右乘特性提供了直观的几何解释。

2.1 重要概念：左乘与右乘的区别

理解左乘和右乘的区别是掌握矩阵乘法的关键：

左乘 AB（按列分解）

当计算 $\mathbf{AB}$ 时，可以将矩阵 $\mathbf{B}$ 看作由列向量组成：

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

则：

$$\mathbf{AB} = \mathbf{A}\begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}\beta_1 & \mathbf{A}\beta_2 & \cdots & \mathbf{A}\beta_n \end{pmatrix}$$

含义：$\mathbf{AB}$ 的每一列都是 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 对应列的乘积

右乘 AB（按行分解）

当计算 $\mathbf{AB}$ 时，也可以将矩阵 $\mathbf{A}$ 看作由行向量组成：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} - & \alpha_1^{\mathsf{T}} & - \\ - & \alpha_2^{\mathsf{T}} & - \\ & \vdots & \\ - & \alpha_m^{\mathsf{T}} & - \end{pmatrix}$$

则：

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \alpha_1^{\mathsf{T}} \\ \alpha_2^{\mathsf{T}} \\ \vdots \\ \alpha_m^{\mathsf{T}} \end{pmatrix} \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \alpha_1^{\mathsf{T}}\mathbf{B} \\ \alpha_2^{\mathsf{T}}\mathbf{B} \\ \vdots \\ \alpha_m^{\mathsf{T}}\mathbf{B} \end{pmatrix}$$

含义：$\mathbf{AB}$ 的每一行都是 $\mathbf{A}$ 对应行与 $\mathbf{B}$ 的乘积

3 划线法（视觉化计算）

定义 3.1: 划线法

通过划线的方式来追踪计算路径，避免遗漏和重复的视觉化计算方法。

适用场景：2×3、3×2、3×3 等中小型矩阵

详细步骤：

1. **准备工作：**将两个矩阵按乘法位置摆放
2. **划线追踪：**从第一个矩阵的某行元素出发，向右画线到第二个矩阵的对应列
3. **相乘求和：**沿着划线路径，对应元素相乘后求和

例题 3.1. 计算 **AB**，其中：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$$

说明：传统的”行乘列”计算方法本质上就是划线法的思想。要计算结果矩阵的第 (i,j) 个元素，就是从 **A** 的第 i 行出发，划线到 **B** 的第 j 列，对应元素相乘后求和。

步骤 1：计算结果矩阵的第一行第一列元素

- 从 **A** 的第一行 $(1,2,3)$ 出发
- 划线到 **B** 的第一列 $(7,9,11)^{\mathsf{T}}$
- 计算：$1\times 7+2\times 9+3\times 11=7+18+33=58$

步骤 2：用同样的方法计算其他元素

优势：

- 视觉化程度高，减少计算错误
- 将抽象的”行乘列”概念具体化为划线操作
- 便于检查和验证

4 特殊矩阵的左乘右乘特性

4.1 对角矩阵

定义 4.1: 对角矩阵

对角矩阵是指除主对角线元素外，其余元素均为零的矩阵：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

定理 4.1: 对角矩阵左乘特性

设 **A** 为对角矩阵，**B** 为任意矩阵，则 **AB** 的结果为：**对角矩阵左乘**，主对角线元素乘以 **B** 对应的行

即：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} \\ a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$$

定理 4.2: 对角矩阵右乘特性

设 **A** 为任意矩阵，**B** 为对角矩阵，则 **AB** 的结果为：**对角矩阵右乘**，主对角线元素乘以 **A** 对应的列

即：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & 0 \\ 0 & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} & a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$$

例题 4.1. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

计算 **AB** 和 **BA**：

AB（对角矩阵左乘）：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 & 1 \cdot 2 \\ 2 \cdot 3 & 2 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

BA（对角矩阵右乘）：

$$\begin{pmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\cdot 1 & 2\cdot 2\\3\cdot 1 & 4\cdot 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 4\\3 & 8\end{pmatrix}$$

4.2 上三角矩阵

定义 4.2: 上三角矩阵

上三角矩阵是指主对角线以下元素均为零的矩阵：

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\0 & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\\vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\0 & 0 & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}$$

定理 4.3: 上三角矩阵左乘特性

设 **A** 为上三角矩阵，**B** 为任意矩阵，则 **AB** 的计算规律为：**上三角矩阵左乘**，主对角线元素乘以 **B** 对应的行，上三角元素进行行的线性组合

即对于 2×2 情况：

$$\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\0 & a_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12}\\b_{21} & b_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}\\a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22}\end{pmatrix}$$

记号 4.1. 上三角矩阵左乘的几何意义：

- 主对角线元素：对 **B** 的对应行进行缩放
- 上三角元素：将 **B** 的下标行加到上标行（线性组合）

定理 4.4: 上三角矩阵右乘特性

设 **A** 为任意矩阵，**B** 为上三角矩阵，则 **AB** 的计算规律为：**上三角矩阵右乘**，主对角线元素乘以 **A** 对应的列，上三角元素进行列的线性组合

即对于 2×2 情况：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$$

记号 4.2. 上三角矩阵右乘的几何意义：

- 主对角线元素：对 **A** 的对应列进行缩放
- 上三角元素：将 **A** 的左标列加到右标列（线性组合）

例题 4.2. 设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{B}=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

计算 **AB** 和 **BA**：

AB（上三角矩阵左乘）：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 1+1\cdot 3 & 1\cdot 2+1\cdot 4 \\ 2\cdot 3 & 2\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

解释：

- 第一行：1× 第一行 +1× 第二行
- 第二行：2× 第二行

BA（上三角矩阵右乘）：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 1 & 1\cdot 1+2\cdot 2 \\ 3\cdot 1 & 3\cdot 1+4\cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 11 \end{pmatrix}$$

解释：

- 第一列：1× 第一列
- 第二列：1× 第一列 +2× 第二列

4.3 下三角矩阵

定义 4.3: 下三角矩阵

下三角矩阵是指主对角线以上元素均为零的矩阵：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

定理 4.5: 下三角矩阵左乘特性

设 **A** 为下三角矩阵，**B** 为任意矩阵，则 **AB** 的计算规律为：**下三角矩阵左乘**，主对角线元素乘以 **B** 对应的行，下三角元素进行行的线性组合

即对于 2×2 情况：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$$

定理 4.6: 下三角矩阵右乘特性

设 **A** 为任意矩阵，**B** 为下三角矩阵，则 **AB** 的计算规律为：**下三角矩阵右乘**，主对角线元素乘以 **A** 对应的列，下三角元素进行列的线性组合

即对于 2×2 情况：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_{11} & 0 \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$$

例题 4.3. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

计算 **AB** 和 **BA**：

AB（下三角矩阵左乘）：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 1 & 1\cdot 2 \\ 1\cdot 1+2\cdot 3 & 1\cdot 2+2\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 10 \end{pmatrix}$$

BA（下三角矩阵右乘）：

$$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\cdot 1+2\cdot 1 & 2\cdot 2\\ 3\cdot 1+4\cdot 1 & 4\cdot 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & 4\\ 7 & 8\end{pmatrix}$$

4.4 特殊矩阵计算技巧总结

快速识别法则

对角矩阵：

- **左乘：**行缩放 $\rightarrow$ 第 i 行 $\times a_{ii}$
- **右乘：**列缩放 $\rightarrow$ 第 j 列 $\times a_{jj}$

上三角矩阵：

- **左乘：**行变换 $\rightarrow$ 第 i 行 $=a_{ii}\times$ 第 i 行 $+a_{ij}\times$ 第 j 行$(i<j)$
- **右乘：**列变换 $\rightarrow$ 第 j 列 $=a_{jj}\times$ 第 j 列 $+a_{ij}\times$ 第 i 列$(i<j)$

下三角矩阵：

- **左乘：**行变换 $\rightarrow$ 第 i 行 $=a_{ii}\times$ 第 i 行 $+a_{ij}\times$ 第 j 行$(i>j)$
- **右乘：**列变换 $\rightarrow$ 第 j 列 $=a_{jj}\times$ 第 j 列 $+a_{ij}\times$ 第 i 列$(i>j)$

5 应用实例

5.1 线性方程组的消元法

在解线性方程组时，上三角矩阵的左乘特性对应于消元过程：

$$\begin{pmatrix}1 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}$$

这个操作将第一行的适当倍数加到其他行，实现消元。

5.2 坐标变换

对角矩阵左乘对应于坐标轴的缩放变换：

$$\begin{pmatrix} k_x & 0 \\ 0 & k_y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_x x \\ k_y y \end{pmatrix}$$

6 练习题

6.1 基础练习

例题 6.1. 使用划线法计算：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

例题 6.2. 利用对角矩阵特性计算：

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

例题 6.3. 利用上三角矩阵特性计算：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

例题 6.4. 利用下三角矩阵特性计算：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

7 总结

矩阵乘法计算技巧的核心在于：

1. **划线法**：视觉化计算，适合初学者掌握矩阵乘法的本质
2. **特殊矩阵特性**：掌握对角矩阵、上三角矩阵、下三角矩阵的左乘右乘规律
3. **理解本质**：左乘影响行，右乘影响列的基本原则

通过系统学习这些技巧，您将能够更高效、更准确地处理各种矩阵乘法问题，为深入学习线性代数打下坚实基础。

附录 A 练习题解答

A.1 基础练习解答

练习 1 解答

使用划线法计算：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

解答：

$$c_{11} = 1 \times 5 + 2 \times 7 = 5 + 14 = 19$$

$$c_{12} = 1 \times 6 + 2 \times 8 = 6 + 16 = 22$$

$$c_{21} = 3 \times 5 + 4 \times 7 = 15 + 28 = 43$$

$$c_{22} = 3 \times 6 + 4 \times 8 = 18 + 32 = 50$$

因此：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

练习 2 解答

对角矩阵计算：

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 10 \\ 18 & 21 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 15 \\ 12 & 21 \end{pmatrix}$$

练习 3 解答

上三角矩阵计算：

$$\begin{pmatrix}1 & 2\\0 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & 5\\6 & 7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}16 & 19\\18 & 21\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}4 & 5\\6 & 7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\0 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 23\\6 & 33\end{pmatrix}$$

练习 4 解答

下三角矩阵计算：

$$\begin{pmatrix}1 & 0\\2 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & 5\\6 & 7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 5\\26 & 31\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}4 & 5\\6 & 7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\2 & 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}14 & 15\\20 & 21\end{pmatrix}$$